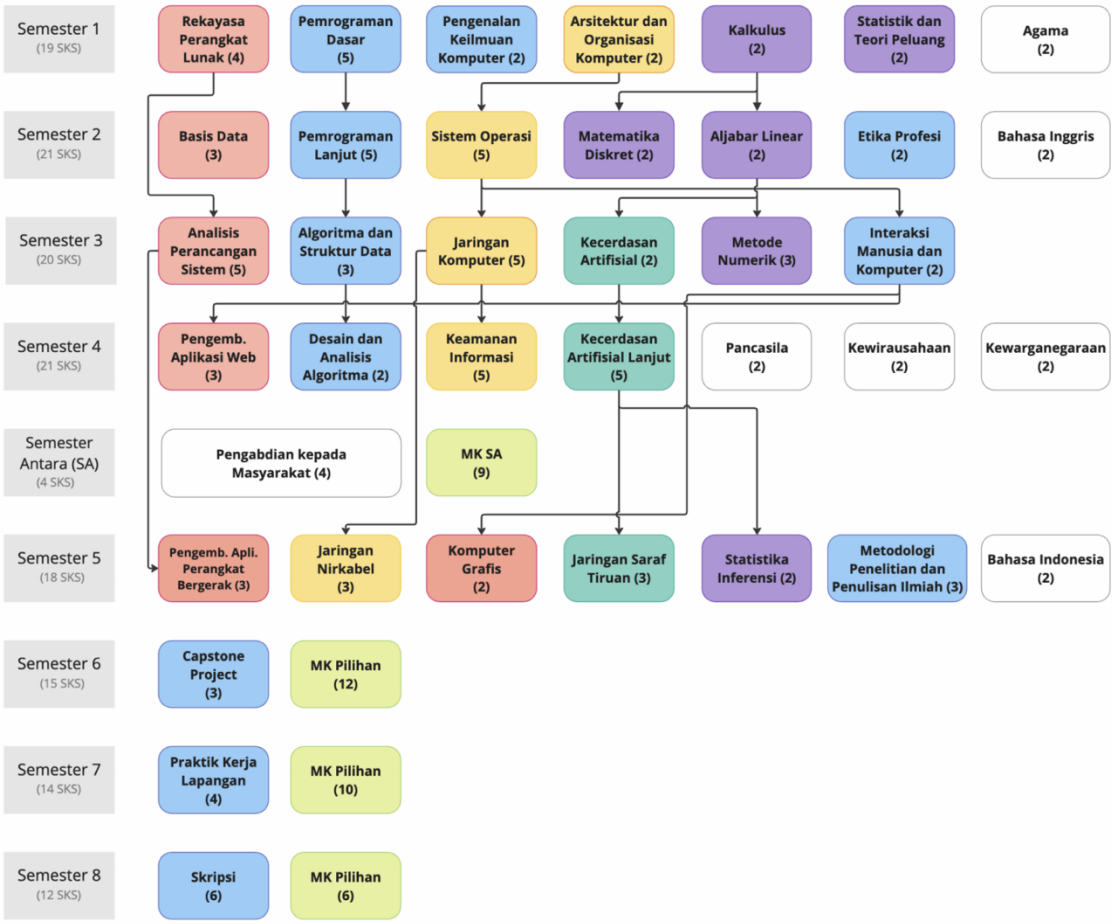
PROYEK 2 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

Pada proyek ini Anda akan membuat sistem rekomendasi pengambilan mata kuliah di semester tertentu. Sesuai buku panduan akademik FILKOM, terdapat peta mata kuliah yang menjelaskan nama MK, SKS, dan prasyarat. Untuk menyederhanakan, hanya MK wajib yang ditampilkan dan Anda gunakan dalam proyek. Sebuah mata kuliah dapat Anda ambil jika:

- Ditawarkan semester berikutnya (Ganjil/Genap).
- Mahasiswa telah lulus mata kuliah prasyarat. Sebagai contoh, untuk mengambil Aljabar Linear harus lulus Kalkulus terlebih dahulu.



Tugas Anda adalah menampilkan daftar mata kuliah yang bisa diambil di semester berikutnya berdasarkan mata kuliah yang telah diambil dan lulus. Selain itu, program Anda harus mampu

menampilkan mata kuliah yang belum bisa diambil beserta alasannya. Terdapat beberapa berkas pendukung untuk program ini.

Nama Berkas	Deskripsi
matakuliah.csv	Berisi kode MK, nama MK, sks, semester, ganjil/genap.
prasyarat.csv	Berisi nama MK dan MK prasyarat
mhs_xx.txt	Berisi daftar MK lulus beserta semester berikutnya (genap/ganjil). Terdapat beberapa contoh file mhs_xx.txt

Program yang Anda buat menerima input tiga file, yaitu matakuliah.csv, prasyarat.csv, dan mhs_xx.txt. Output berupa daftar MK yang dapat diambil dan tidak dapat diambil. Contoh output:

```
Daftar MK yang bisa diambil:
 1. SO    Sistem Operasi        5 SKS
 2. AL    Aljabar Linear        2 SKS
 3. PLAN  Pemrograman Lanjut    5 SKS
 4. BING  Bahasa Inggris        2 SKS
 5. BD    Basis Data            3 SKS
 6. EP    Etika Profesi         2 SKS
 7. MD    Matematika Diskret    2 SKS
 8. KWN   Kewarganegaraan       2 SKS
 9. KWU   Kewirausahaan         2 SKS
10. PANC  Pancasila             2 SKS


Daftar MK yang belum bisa diambil semester depan:
PAW: belum lulus SO, IMK
DAA: belum lulus, ASD
KI: belum lulus SO, JK
KALJ: belum lulus AL, KA
```

Cara Pengerjaan :

1. Buat kelompok dengan anggota 3 atau 4 orang.
2. Gunakan salah satu struktur data yang dipelajari pada mata kuliah ini.
3. Buatlah struktur data sendiri, jangan menggunakan struktur data bawaan Java (misal TreeMap, TreeSet, library graph).
4. Selain source code, buatlah laporan dalam format PDF maksimal 3 halaman yang berisi :
   a. Detail struktur data yang digunakan.
   b. Detail algoritma yang digunakan.
5. Letakkan source code dan laporan dalam repository online (misal GitHub, GitLab, dll).
6. Link reporsitory dikumpulkan di Brone.

LEMBAR PENGESAHAN

a.	Judul	:	Digital Branding UMKM Melalui Pemanfaatan Teknologi Berbasis AI pada Pelaku Usaha Batik di Banyuwangi
b.	Ketua Pelaksana	:	
	Nama	:	Sigit Adinugroho, S.Kom., M.Sc., Ph.D.
	NIK/NIDN	:	2016078807011001/0001078806
	Pangkat /Golongan	:	Penata Tk. I, III/d
	Jabatan Fungsional	:	Lektor
	Program Studi	:	Teknik Informatika
	Bidang Keahlian	:	Komputasi Cerdas
	Alamat Surel (e-mail)	:	sigit.adinu@ub.ac.id
c.	Anggota Pelaksana		
	1. Nama	:	Dr. Candra Dewi, S.Kom., M.Sc
	NIP/NIDN	:	197711142003122001 / 0014117702
	Bidang Keahlian	:	Komputasi Cerdas
	2. Nama	:	Yuita Arum Sari, S.Kom., M.Kom., Ph.D
	NIP/NIDN	:	2016098807152001 / 0015078803
	Bidang Keahlian	:	Sistem Cerdas
d.	Nama/NIM Mahasiswa 1	:	Mukhammad Dito Okviansyah Ramadhan Putra / 255150200111013
	Nama/NIM Mahasiswa 2	:	Hudzaifah / 255150200111022
e.	Waktu Kegiatan	:	6 bulan
f.	Biaya yang diperlukan	:	Rp. 15.000.000,-
	1. Sumber DIPA	:	Rp. 15.000.000,-
	2. Sumber Lain	:	Rp.0,-
	3. Total	:	Rp. 15.000.000,-
	Terbilang	:	Lima belas juta rupiah

Malang, 4 November 2026

Menyetujui
Ketua BPPM FILKOM

Dr. Ir. Heru Nurwarsito, M.Kom.
NIP. 196504021990021001

Ketua Pelaksana

Sigit Adinugroho, S.Kom., M.Sc., Ph.D.
NIK 2016078807011001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Komputer

Ir. Tri Astoto Kurniawan, S.T., M.T., Ph.D., IPM.
NIP. 197105182003121001